SÉRIE D'EXERCICES – TABLEAUX ET MATRICES EN JAVA

Par Robert DIASSÉ

PARTIE I – TABLEAUX (1 dimension)

Exercice 1 – Lecture et affichage d'un tableau

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir `N` valeurs entières puis de les stocker dans un tableau. Le programme affichera ensuite toutes les valeurs sous la forme :
`T[i] = valeur`.

Exercice 2 – Somme et moyenne d'un tableau

À partir d'un tableau d'entiers saisi par l'utilisateur, calculer et afficher :

- la somme des éléments,
- la moyenne arithmétique.

Exercice 3 – Recherche d'un élément dans un tableau

Écrire un programme qui recherche une valeur dans un tableau d'entiers et affiche :

- sa position si elle est trouvée,
- un message indiquant qu'elle n'existe pas sinon.

Exercice 4 – Plus grand et plus petit élément

À partir d'un tableau, déterminer :

- le maximum,
- le minimum,
- la différence entre les deux.

Exercice 5 – Compter les occurrences

Écrire un programme qui compte le nombre de fois qu'une valeur donnée apparaît dans un tableau.

Exercice 6 – Inversion d'un tableau

Écrire un programme qui inverse l'ordre des éléments d'un tableau (ex : `[1 2 3 4] → [4 3 2 1]`).

Exercice 7 – Trouver les valeurs paires et impaires

À partir d'un tableau d'entiers, afficher séparément :

- les valeurs paires,
- les valeurs impaires,
- leur nombre respectif.

Exercice 8 – Fusion de deux tableaux

Écrire un programme qui fusionne deux tableaux de même taille en un tableau de taille double.

Exercice 9 – Suppression d'un élément

Écrire un programme qui supprime la première occurrence d'une valeur donnée dans un tableau.
Le tableau final doit être réorganisé sans "trous".

Exercice 10 – Tri d'un tableau (méthode simple)

Écrire un programme qui trie les éléments d'un tableau dans l'ordre croissant **sans utiliser l'API Java** (`Arrays.sort()` interdit).

PARTIE II – MATRICES (tableaux à 2 dimensions)

Exercice 11 – Lecture d'une matrice

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir les valeurs d'une matrice `m × n`.
Afficher immédiatement la matrice sous forme de tableau.

Exercice 12 – Somme des éléments

Calculer la somme de tous les éléments d'une matrice d'entiers.

Exercice 13 – Somme d'une ligne et d'une colonne

À partir d'une matrice, afficher :

- la somme de la ligne `L`,
- la somme de la colonne `C`,
  où `L` et `C` sont saisis par l'utilisateur.

Exercice 14 – Diagonale principale et secondaire

Pour une matrice carrée :

- afficher les éléments de la diagonale principale,
- afficher ceux de la diagonale secondaire,
- calculer leur somme respective.

Exercice 15 – Matrice transposée

Écrire un programme qui calcule la **transposée** d'une matrice (lignes ↔ colonnes).

Exercice 16 – Produit d'une matrice par un scalaire

Multiplier chaque élément d'une matrice par un nombre donné `k`.

Exercice 17 – Addition de deux matrices

Écrire un programme qui effectue la somme élément par élément de deux matrices de même dimension.

Exercice 18 – Produit matriciel (A × B)

Écrire un programme qui calcule la matrice produit `C = A × B`.
Rappel : les matrices sont multipliables seulement si le nombre de colonnes de `A` = nombre de lignes de `B`.

Exercice 19 – Vérification matrice symétrique

Écrire un programme qui vérifie si une matrice carrée est **symétrique**, c'est-à-dire :
`M[i][j] == M[j][i]`.

Exercice 20 – Comptage avancé dans une matrice

À partir d'une matrice d'entiers, déterminer :

- le nombre de valeurs positives,
- le nombre de valeurs négatives,
- le nombre de valeurs nulles,
- la valeur la plus grande et la plus petite de la matrice.